សន្លឹករូបមន្តសង្ខេប៖ គណិតវិទ្យា

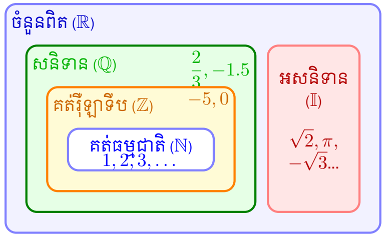
រៀបចំដោយ៖ គ្រូបង្រៀននៃសាលារៀនជំនាន់ថ្មី (NGS) ភ្នំពេញ

ថ្នាក់ទី ៨

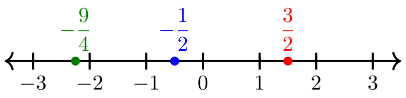
១. ចំនួនសនិទាន

និយមន័យ៖ ចំនួន សនិទាន គឺជា ចំនួន ដែល អាច សរសេរជារាងប្រភាគ $\frac{a}{b}$ ដែល $a, b \in \mathbb{Z}$ (ចំនួនគត់រ៉ឺឡាទីប) និង $b \neq 0$។ ចំនួនសនិទានអាចជាចំនួនគត់ ឬ ទសភាគខួប។

ដ្យាក្រាមទំនាក់ទំនងសំណុំចំនួន៖



ការដៅចំណុចនៅលើបន្ទាត់ចំនួន៖



ប្រមាណវិធីលើចំនួនសនិទាន៖

- បូក និង ដក៖ ត្រូវតម្រូវភាគបែងរួម
  $\frac{a}{b} \pm \frac{c}{d} = \frac{ad \pm bc}{bd}$
- គុណ៖ $\frac{a}{b} \times \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd}$
- ចែក៖ $\frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \times \frac{d}{c} = \frac{ad}{bc}$

ចំណាំ

+ សញ្ញាប្រភាគ៖ $\frac{-a}{b} = \frac{a}{-b} = -\frac{a}{b}$
+ ចម្រាស់នៃ $\frac{a}{b}$ គឺ $\frac{b}{a}$
+ ចំនួនផ្ទុយនៃ $\frac{a}{b}$ គឺ $-\frac{a}{b}$

២. ស្វ័យគុណ

▶ ១. និយមន័យ និង វាក្យស័ព្ទ

ស្វ័យគុណ n នៃ a គឺជាផលគុណនៃកត្តា a ចំនួន n ដង។

$$a^{n} \leftarrow \text{និទស្សន្ត} = \underbrace{a \times a \times \cdots \times a}_{n \text{ កត្តា}}$$

↑ គោល (a)

▶ ២. រូបមន្តគ្រឹះ $(a, b \neq 0)$

- ផលគុណ និងផលចែក (គោលដូចគ្នា)៖
  $a^m \times a^n = a^{m+n}$ និង $\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$
- ស្វ័យគុណនៃស្វ័យគុណ៖
  $(a^m)^n = a^{m \times n}$
- ស្វ័យគុណនៃផលគុណ និងផលចែក៖
  $(a \times b)^n = a^n \times b^n$ និង $\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}$

▶ ៣. ស្វ័យគុណជាប្រភាគ (រ៉ាឌីកាល់/ឫស)

- $a^{\frac{1}{n}} = \sqrt[n]{a}$ (ឧ. $25^{\frac{1}{2}} = \sqrt{25} = 5$)
- $a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m} = (\sqrt[n]{a})^m$

ករណីពិសេស និងការប្រុងប្រយ័ត្ន!

- $a^0 = 1$ និង $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$
- ប្រយ័ត្នទីតាំងសញ្ញាដក៖ $-3^2 \neq (-3)^2$
  $-3^2 = -(3 \times 3) = -9$
  (និទស្សន្តមិនគ្របដណ្តប់សញ្ញាដក)
  $(-3)^2 = (-3) \times (-3) = 9$
  (និទស្សន្តគ្របដណ្តប់ទាំងសញ្ញាដក)
- បើគោលអវិជ្ជមាន៖ និទស្សន្តគូ $\Longrightarrow (+)$, និទស្សន្តសេស $\Longrightarrow (-)$

▶ ៤. សមីការស្វ័យគុណ (Exponential Eqs)

បើគោលសងខាងដូចគ្នា គេអាចផ្ទឹមនិទស្សន្តបាន។

ទ្រឹស្តីបទ៖ បើ $a^x = a^y$ នោះ គេ ទាញ បាន $x = y$ (លុះត្រាតែ $a \neq -1, 0, 1$)។

ឧទាហរណ៍៖ $2^x = 8 \implies 2^x = 2^3 \implies x = 3$។

▶ ៥. ទម្រង់ស្តង់ដា (ទម្រង់វិទ្យាសាស្ត្រ)

ការសរសេរចំនួនធំពេក ឬតូចពេក ជារាង $A \times 10^n$ ដែល $1 \leq A < 10$ និង n ជាចំនួនគត់។

$35000. = 3.5 \times 10^4$

រំកិលឆ្វេង 4 ខ្ទង់ $\implies n = +4$

$0.0072 = 7.2 \times 10^{-3}$

រំកិលស្តាំ 3 ខ្ទង់ $\implies n = -3$

៣. ទំហំសមាមាត្រ និងភាគរយ

សមាមាត្រ៖ ជាភាពស្មើគ្នានៃផលធៀបពីរ។ បើ $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$ នោះគេបានផលគុណខ្វែង $ad = bc$។

បច្ចេកទេសទាញរកអញ្ញាត (Algebraic Manipulation)

សម្រាប់សមីការសមាមាត្រ $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$៖

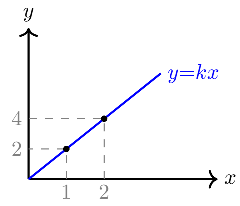
a. ផលគុណខ្វែង៖ យកភាគយកនៃភាគទី១ គុណនឹងភាគបែងនៃភាគទី២ ស្មើនឹងភាគយកនៃភាគទី២ គុណនឹងភាគបែងនៃភាគទី១។

$$ad = bc$$

b. ការទាញរកអញ្ញាត (ឧ. រក b)៖

- ជំហានទី ១៖ រៀបចំសមីការ ឱ្យបាន $bc = ad$ (ប្តូរអង្គ)
- ជំហានទី ២៖ ចែកអង្គទាំងពីរនឹង c ដើម្បីទុក b នៅម្នាក់ឯង៖ $\frac{bc}{c} = \frac{ad}{c}$
- លទ្ធផល៖ $b = \frac{ad}{c}$

▶ ១. ក្រាបសមាមាត្រត្រង់ (Direct Proportion)



ច្បាប់៖ នៅពេល x កើន k ដង y ក៏កើន k ដងដែរ (k ហៅថា មេគុណសមាមាត្រ)។

▶ ២. ភាគរយ និងផលប្រយោជន៍

- ភាគរយចំណេញ៖ $\frac{\text{ប្រាក់ចំណេញ}}{\text{ប្រាក់ដើម}} \times 100\%$
- ភាគរយខាត៖ $\frac{\text{ប្រាក់ខាត}}{\text{ប្រាក់ដើម}} \times 100\%$
- តម្លៃ លក់ ក្រោយ បញ្ចុះ៖ តម្លៃលក់ $\times$ (1 − អត្រាបញ្ចុះ)

▶ ៣. ការប្រាក់ សាមញ្ញ (Simple Interest) រ រូបមន្ត៖ $I=P \times R \times T$

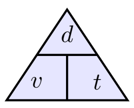
- I: ការប្រាក់ដែលទទួលបាន (Interest)
- P: ប្រាក់ដើម (Principal)
- R: អត្រា ការប្រាក់ គិតជា ឆ្នាំ (Rate) - (ត្រូវ ប្តូរ ជាលេខទសភាគ ឧ. $5\%=0.05$)
- T: ពេលគិតជាឆ្នាំ (Time)

គន្លឹះដោះស្រាយការប្រាក់

ប្រសិនបើពេល (T) គិតជាខែ ត្រូវប្តូរទៅជាឆ្នាំ ដោយចែកនឹង ១២។
ឧ. 6 ខែ $=\frac{6}{12}=0.5$ ឆ្នាំ។

៤. ល្បឿនល្បឿល

ល្បឿន ចម្ងាយ និង ពេល៖



$d=v \times t$
$v=\frac{d}{t}$
$t=\frac{d}{v}$

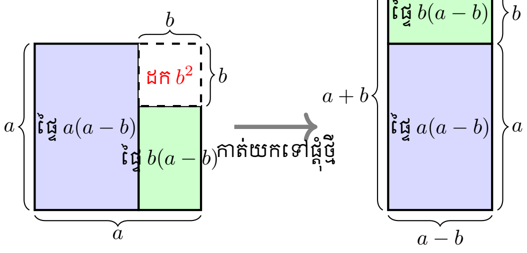
ម៉ាសមាឌ៖ $D=\frac{m}{V}$
(D: ម៉ាសមាឌ, m: ម៉ាស, V: មាឌ)
ទំនាក់ទំនងមាឌ និង ចំណុះ៖
1 m^3$=1000$ dm^3$=1000$ L
1 dm^3$=1$ L, 1 cm^3$=1$ mL$=1$ cc

៥. កន្សោមពីជគណិត

▶ ១. ឯកលក្ខណៈភាពសំខាន់ៗ

- ដឺក្រេទី ២៖
  - $(a+b)^2=a^2+2ab+b^2$
  - $(a-b)^2=a^2-2ab+b^2$
  - $a^2-b^2=(a-b)(a+b)$
- ដឺក្រេទី ៣៖
  - $(a+b)^3=a^3+3a^2b+3ab^2+b^3$
  - $(a-b)^3=a^3-3a^2b+3ab^2-b^3$
  - $a^3+b^3=(a+b)(a^2-ab+b^2)$
  - $a^3-b^3=(a-b)(a^2+ab+b^2)$

▶ ២. ការបកស្រាយ $a^2-b^2=(a-b)(a+b)$ តាមធរណីមាត្រ



ការពន្យល់៖

- រូបទី១៖ ផ្ទៃសរុប មានរាង ជាអក្សរ L (ពណ៌ខៀវ + បៃតង) គឺស្មើនឹង ការ៉េធំ a^2 ដក ការ៉េតូច b^2 ចេញ $\Longrightarrow$ ផ្ទៃដែលនៅសល់ $=a^2-b^2$។
- រូបទី២៖ គេកាត់ផ្ទៃពណ៌បៃតង យកទៅផ្គុំពីលើផ្ទៃពណ៌ខៀវ បង្កើតបានជាចតុកោណកែងថ្មីមួយ។
- ចតុកោណកែងថ្មីនេះ មានបណ្តោយ $(a+b)$ និងទទឹង $(a-b)$ $\Longrightarrow$ ផ្ទៃសរុប $=(a-b)(a+b)$។
- សន្និដ្ឋាន៖ ដោយសារផ្ទៃទាំងពីរជារូបតែមួយ គេទាញបាន $a^2-b^2=(a-b)(a+b)$។

▶ ៣. វិធីសាស្ត្រដាក់ជាផលគុណកត្តា

1. ចាប់កត្តារួម៖ $ax+ay=a(x+y)$ (ឧ. $4x^2-6x=2x(2x-3)$)
2. ប្រើឯកលក្ខណៈភាព៖ សង្កេតមើលរាងការ៉េ។ (ឧ. $x^2-25=x^2-5^2=(x-5)(x+5)$)
3. ផ្គុំតួ៖ ប្រើពេលមាន ៤ តួឡើងទៅ។ (ឧ. $ax+ay+bx+by=a(x+y)+b(x+y)=(x+y)(a+b)$)

ការបំបែកតួកណ្តាល (ត្រីធា ax^2+bx+c)

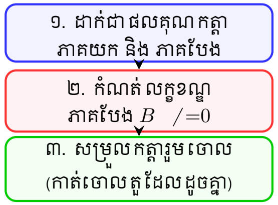
ត្រូវរកពីរចំនួន p និង q ដែល៖ ផលបូក $p+q=b$ និង ផលគុណ $p \times q=a \times c$។
ឧទាហរណ៍៖ x^2+5x+6
មាន $p+q=5$ និង $p \times q=6$ នោះទាញបាន $p=2, q=3$។
$\Longrightarrow x^2+5x+6=(x+2)(x+3)$។

៦. កន្សោមសនិទាន

▶ ១. និយមន័យ និង លក្ខខណ្ឌមានន័យ

កន្សោមសនិទានជារាងប្រភាគ $\frac{A}{B}$ ដែល A និង B ជាពហុធា។
លក្ខខណ្ឌមានន័យ៖ ភាគបែងត្រូវតែខុសពីសូន្យ ($B \neq 0$)។
ឧទាហរណ៍៖ $F=\frac{x+3}{x-2}$ មានន័យកាលណា $x-2 \neq 0 \Longrightarrow x \neq 2$។

▶ ២. ជំហានសម្រួលកន្សោមសនិទាន



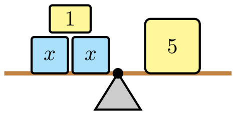
▶ ៣. ប្រមាណវិធីលើកន្សោមសនិទាន

- វិធីបូក និងដក៖
  - ភាគបែងដូចគ្នា៖ $\frac{A}{D} \pm \frac{B}{D}=\frac{A \pm B}{D}$
  - ភាគបែងខុសគ្នា៖ ត្រូវតម្រូវភាគបែងរួម (រក LCM) មុននឹងបូកដកភាគយក។
- វិធីគុណ៖
  គុណភាគយក និងភាគយក, ភាគបែង និងភាគបែង។
  $\frac{A}{B} \times \frac{C}{D}=\frac{A \times C}{B \times D}$ (គួរ សម្រួល មុននឹង គុណបញ្ចូល)
- វិធីចែក៖
  ប្តូរ ការចែក ទៅជា ការ គុណ នឹង ចម្រាស់ នៃ ប្រភាគទី២។
  $\frac{A}{B} \div \frac{C}{D}=\frac{A}{B} \times \frac{D}{C}$ (ដែល $C \neq 0$)

៧. សមីការដឺក្រេទី១ មាន១អញ្ញាត

ទម្រង់ទូទៅ៖ $ax+b=0 \quad (a \neq 0)$ មានឫស $x=-\frac{b}{a}$ ។

វិធាននៃការដោះស្រាយ៖
បោះតួមានអញ្ញាតទៅអង្គទី១ និងតួលេខទៅអង្គទី២ ដោយ ត្រូវប្តូរសញ្ញាពេលឆ្លងកាត់សញ្ញាស្មើ (=)។



$2x+1=5 \implies 2x=4 \implies$ x = 2

ករណីពិសេស (ពេលអញ្ញាត x ស៊ីសងអស់)៖

- បើទាញបានទម្រង់ $0x=0 \implies$ សមីការមានឫសរាប់មិនអស់ ($x \in \mathbb{R}$)។
- បើទាញបានទម្រង់ $0x=c$ (ដែល $c \neq 0$) $\implies$ សមីការគ្មានឫសទេ។

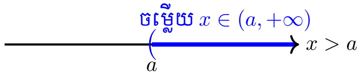
វិធីសាស្ត្រដោះស្រាយចំណោទ (៤ជំហាន)៖

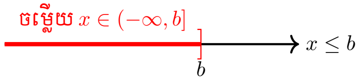
1. ជ្រើសរើសអញ្ញាត៖ តាង x ជាអ្វីដែលប្រធានសួររក ព្រមទាំងដាក់លក្ខខណ្ឌខាត។
2. បង្កើត សមីការ៖ បកប្រែ បម្រាប់ ប្រធាន ទៅជាប្រយោគគណិតវិទ្យា។
3. ដោះស្រាយសមីការ៖ រកតម្លៃ x តាមវិធានខាងលើ។
4. ផ្ទៀងផ្ទាត់ និង ឆ្លើយ៖ យក ចម្លើយ ទៅ ផ្ទៀងផ្ទាត់ លក្ខខណ្ឌ និងប្រធាន រួចសន្និដ្ឋាន។

៨. វិសមីការដឺក្រេទី១ មាន១អញ្ញាត

ទម្រង់ទូទៅ៖ $ax+b>0, ax+b<0, ax+b \geq 0, ax+b \leq 0$ (ដែល $a \neq 0$)។

ក្រាបតំណាងចម្លើយ និងការសរសេរជាចន្លោះ៖





ការប្រើប្រាស់វង់ក្រចក និងឃ្នាប៖

- សញ្ញា $>$ ឬ $<$ (ដាច់ខាត) $\implies$ ប្រើវង់ក្រចក (និង) ឬឃ្នាបបែរចេញពីរលកចម្លើយ (មានន័យថាមិនយកតម្លៃត្រង់ចំណុចនោះទេ)។
- សញ្ញា $\geq$ ឬ $\leq$ (ឬស្មើ) $\implies$ ប្រើឃ្នាប [និង] បែរចូលតំបន់ចម្លើយ (មានន័យថាយកតម្លៃត្រង់ចំណុចនោះ)។

ប្រុងប្រយ័ត្នបំផុត

វិសមីការមានលក្ខណៈដូចសមីការដែរ (អាចបោះតួបូកដកបានធម្មតា) ប៉ុន្តែ៖
នៅពេលដែលអ្នក គុណ ឬចែក អង្គទាំងពីរនៃវិសមីការនឹង ចំនួនអវិជ្ជមាន $(-_{ve})$ អ្នកត្រូវតែប្តូរទិសដៅ វិសមភាពភ្លាមៗ។

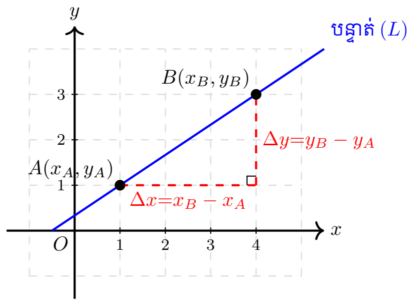
ឧទាហរណ៍៖ $-2x>4$

$\implies x < \frac{4}{-2}$

$\implies$ x < -2 (ដូរពី $>$ ទៅ $<$)

៩. ប្លង់កូអរដោនេ និង ក្រាប

ប្រព័ន្ធកូអរដោនេអរតូណរមេ៖ ផ្សំឡើងដោយអ័ក្សកែងគ្នាពីរ គឺអ័ក្សដេក (អាប់ស៊ីស $x'Ox$) និងអ័ក្សឈរ (អរដោនេ $y'Oy$) កាត់គ្នាត្រង់គល់តម្រុយ O។



▶ រូបមន្តសំខាន់ៗរវាងពីរចំណុច A និង B៖

- ប្រវែង ឬចម្ងាយ AB (តាមទ្រឹស្តីបទពីតាហ្គ័រ)៖

$$d=\sqrt{(x_B-x_A)^2+(y_B-y_A)^2}$$

- កូអរដោនេចំណុចកណ្តាល I នៃអង្កត់ $[AB]$៖

$$I\left(\frac{x_A+x_B}{2},\frac{y_A+y_B}{2}\right)$$

- មេគុណប្រាប់ទិស (Slope) នៃបន្ទាត់ (AB)៖

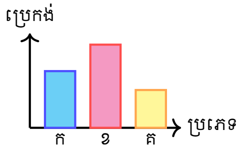
$$a=\frac{y_B-y_A}{x_B-x_A}=\frac{\Delta y}{\Delta x}$$

១០. ស្ថិតិ

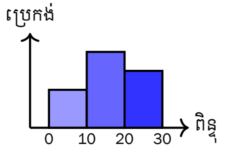
រង្វាស់ទីតាំងកណ្តាល៖

- មធ្យម ($\bar{x}$)៖ $\bar{x}=\frac{\text{ផលបូកទិន្នន័យសរុប}}{\text{ចំនួនទិន្នន័យ (n)}}$
- មេដ្យាន (Me)៖ ជាតម្លៃដែល នៅចំកណ្តាល គេ បន្ទាប់ពីរៀបទិន្នន័យតាមលំដាប់។
  SD + ទីតាំងមេដ្យាន $=\frac{n+1}{2}$
  + បើ n សេស៖ Me គឺតួទី $\frac{n+1}{2}$ ។
  + បើ n គូ៖ Me ជាមធ្យមនៃពីរតួកណ្តាល។
- ម៉ូត (Mo)៖ ជាតម្លៃទិន្នន័យដែល មាន ប្រេកង់ខ្ពស់ជាងគេ (អាចមានមួយ ច្រើន ឬគ្មានម៉ូត)។

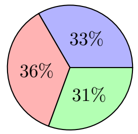
ក្រាបសសរ៖ បង្ហាញទិន្នន័យដាច់ៗពីគ្នា។



អ៊ីស្តូក្រាម៖ បង្ហាញទិន្នន័យជាប់គ្នាជាថ្នាក់។



ក្រាបផ្ចិត (តំណាងទិន្នន័យជាភាគរយ)៖



មុំផ្ចិត នៃ ក្រាប ផ្ចិត៖ មុំ=ប្រេកង់រ៉ឺឡាទីប $\times$ 360° ឬ =ភាគរយ $\times$ 3.6° ។

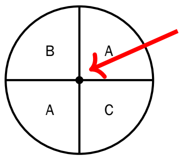
១១. ប្រូបាប

ប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍ A៖

$P(A)=\frac{n(A)}{n(S)}=\frac{\text{ករណីស្រប}}{\text{ករណីអាច}}$

($n(S)$ គឺជាចំនួនធាតុនៃលំហសំណាកសរុប)

ឧទាហរណ៍ កងវិល (Spinner)៖



ក្នុងកងវិលនេះ៖ លំហសំណាកមាន ៤ ចំណែក។

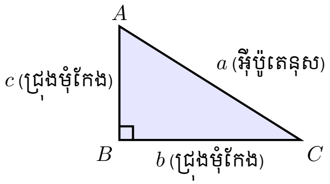
$P(A)=\frac{2}{4}=\frac{1}{2},\quad P(B)=\frac{1}{4},\quad P(C)=\frac{1}{4}$ ។

លក្ខណៈគ្រឹះ៖

- $0\le P(A)\le 1$ (មិនអាចតូចជាង 0 ឬធំជាង 1)
- ព្រឹត្តិការណ៍ប្រាកដ $P(A)=1$
- ព្រឹត្តិការណ៍មិនអាច $P(A)=0$
- ព្រឹត្តិការណ៍ផ្ទុយ $\bar{A}$ គឺ $P(\bar{A})=1-P(A)$

១២. ទ្រឹស្តីបទពីតាគ័រ

ទ្រឹស្តីបទពីតាករ៖ ក្នុងត្រីកោណកែង ការ៉េនៃរង្វាស់អ៊ីប៉ូតេនុស ស្មើនឹងផលបូកការ៉េនៃរង្វាស់ជ្រុងមុំកែង។



រូបមន្ត៖ $a^2=b^2+c^2 \Rightarrow a=\sqrt{b^2+c^2}$

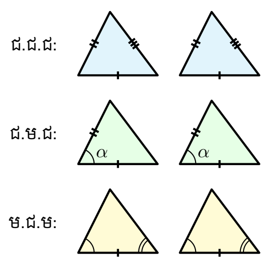
ច្រាសទ្រឹស្តីបទពីតាករ៖ បើ $a^2=b^2+c^2$ នោះត្រីកោណនោះជា ត្រីកោណកែង។

ចំនួនពីតាករញឹកញាប់៖ (3, 4, 5), (5, 12, 13), (6, 8, 10), (8, 15, 17)។

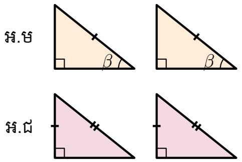
១៣. ការប្រៀបធៀបត្រីកោណ

ពីរត្រីកោណប៉ុនគ្នា (≅) កាលណាវាមានជ្រុងត្រូវគ្នា និងមុំត្រូវគ្នាប៉ុនគ្នា។ គេចែកករណីប៉ុនគ្នាជា ២ ផ្នែក៖

▶ ១. ករណីត្រីកោណទូទៅ



▶ ២. ករណីត្រីកោណកែង



ចំណាំ៖ ត្រីកោណដូចគ្នា (~)

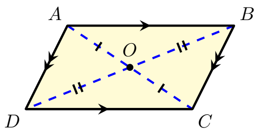
មិនត្រូវច្រឡំនឹងត្រីកោណដូចគ្នាទេ! ត្រីកោណដូចគ្នាគឺមានរាងដូចគ្នា តែទំហំអាចខុសគ្នា។ ករណី ដូចគ្នា មាន៖ ម.ម (មុំ-មុំ), ជ.ម.ជ (ជ្រុងសមាមាត្រ និងមុំមួយប៉ុនគ្នា), និង ជ.ជ.ជ (ជ្រុងទាំង៣ សមាមាត្រគ្នា)។

១៤. ចតុកោណ

និយមន័យ៖ ជាពហុកោណដែលមានជ្រុងបួន និងមុំបួន។ យើងចែកប្រភេទចតុកោណតាមលក្ខណៈស្របនៃជ្រុងរបស់វា៖

▶ ១. ប្រលេឡូក្រាម (Parallelogram)

និយមន័យ៖ ជាចតុកោណដែលមានជ្រុងឈមស្របគ្នាពីរគូ។

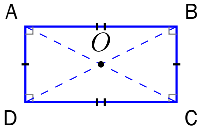


លក្ខណៈ៖

- ជ្រុងឈមស្របគ្នា ($AD \parallel BC, AB \parallel DC$) និងប៉ុនគ្នា ($AD=BC, AB=DC$)។
- មុំឈមប៉ុនគ្នា ($\angle A=\angle C, \angle B=\angle D$)។
- មុំជាប់គ្នាមានផលបូក 180° ($\angle A+\angle B=180^\circ$, ជាដើម)។
- អង្កត់ទ្រូង ទាំងពីរ កាត់ ពុះ គ្នា ត្រង់ ចំណុច កណ្តាល ($AO=CO, BO=DO$)។

▶ ២. ចតុកោណកែង (Rectangle)

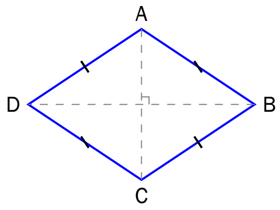
និយមន័យ៖ ជាប្រលេឡូក្រាមដែលមានមុំកែង។



លក្ខណៈ៖ មាន មុំ ទាំងបួន ជា មុំកែង និង អង្កត់ទ្រូងទាំងពីរ មាន ប្រវែង ប៉ុនគ្នា ($AC=BD$ និង $AO=BO=CO=DO$)។

▶ ៣. ចតុកោណស្មើ (Rhombus)

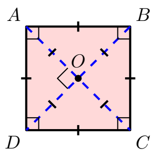
និយមន័យ៖ ជា ប្រលេឡូក្រាម ដែល មាន ជ្រុង ទាំងបួន ប៉ុនគ្នា។



លក្ខណៈ៖ មាន ជ្រុង ទាំងបួន ប៉ុនគ្នា ($AB=BC=CD=DA$) អង្កត់ទ្រូង ទាំងពីរ កែង គ្នា ($AC \perp BD$) និងកាត់ពុះមុំ។

▶ ៤. ការេ (Square)

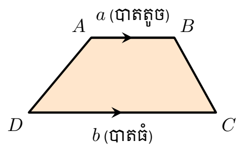
និយមន័យ៖ ជាចតុកោណដែលមានជ្រុងទាំងបួនប៉ុនគ្នា និងមុំទាំងបួនជាមុំកែង។ (វាមានលក្ខណៈជាចតុកោណកែង និងស្មើ)



លក្ខណៈ៖ មាន គ្រប់ លក្ខណៈ នៃ ចតុកោណកែង និង ចតុកោណស្មើ។ (ជ្រុងប៉ុនគ្នា, មុំកែង, អង្កត់ទ្រូងកែងគ្នា និង ប៉ុនគ្នា $AC=BD$ និង $AO=BO=CO=DO$)។

▶ ៥. ចតុកោណព្នាយ (Trapezoid)

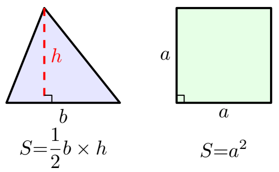
និយមន័យ៖ ជាចតុកោណដែលមានជ្រុងឈមពីរស្របគ្នា (ហៅថាបាត)។



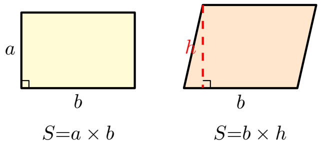
លក្ខណៈ៖ មាន ជ្រុង ពីរ ស្របគ្នា ($AB \parallel DC$)។ មុំនៅបាតទាំងពីរស្របគ្នា $\angle A+\angle D=180^\circ$, $\angle B+\angle C=180^\circ$។ (ចតុកោណព្នាយសមបាត មាន មុំ បាត ប៉ុនគ្នា $\angle A=\angle B$, $\angle C=\angle D$ និង អង្កត់ទ្រូង ប៉ុនគ្នា $AC=BD$)។

១៥. ផ្ទៃក្រឡាពហុកោណ

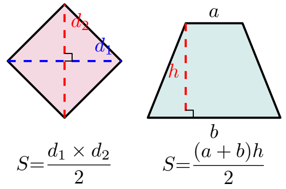
▶ ១. ត្រីកោណ និង ការេ



▶ ២. ចតុកោណកែង និង ប្រលេឡូក្រាម



▶ ៣. ចតុកោណស្មើ និង ចតុកោណព្នាយ



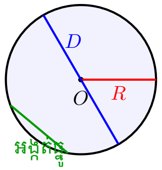
បរិមាត្រ (Perimeter)

បើ ចង់ រក បរិមាត្រ នៃ ពហុកោណ ណាមួយ អ្នកគ្រាន់តែយកប្រវែងជ្រុងទាំងអស់នៅជុំវិញខាងក្រៅ បូកបញ្ចូលគ្នាជាការស្រេច។

១៦. រង្វង់

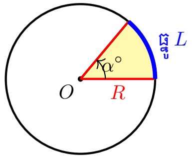
រង្វង់ $C(O,R)$៖ ជាសំណុំចំណុចនៅក្នុងប្លង់ ដែលមានចម្ងាយស្មើៗគ្នា R (កាំ) ពីចំណុចនឹងមួយ O (ផ្ចិត)។

▶ ១. រូបមន្តគ្រឹះ និង ផ្នែកផ្សេងៗនៃរង្វង់



- អង្កត់ផ្ចិត (Diameter)៖ $D=2R$
- បរិមាត្រ (Circumference)៖ $C=2\pi R=\pi D$
- ផ្ទៃក្រឡា (Area)៖ $S=\pi R^2$ $\quad(\pi \approx 3.14$ ឬ $\frac{22}{7})$

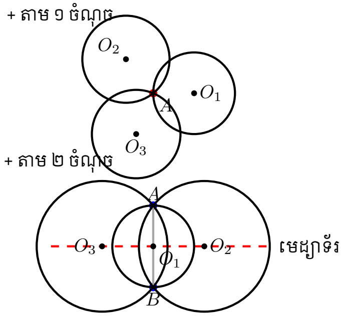
▶ ២. ចម្រៀករង្វង់ និង ប្រវែងធ្នូ



បើមុំផ្ចិត α គិតជាដឺក្រេ (°) នោះគេបាន៖

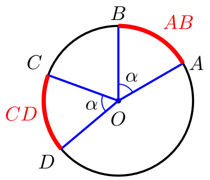
- ប្រវែងធ្នូ L៖ $L=\frac{\pi R\alpha}{180^\circ}$
- ផ្ទៃក្រឡាចម្រៀករង្វង់៖ $S_{\text{ចម្រៀក}}=\frac{\pi R^2\alpha}{360^\circ}$

▶ ៣. ការកំណត់រង្វង់



- តាមចំណុច A មួយ៖ គេអាចគូសបានរង្វង់ច្រើនរាប់មិនអស់។ ផ្ចិតនៃរង្វង់ទាំងនេះស្ថិតនៅក្នុងប្លង់នៃរូបរបស់វា។
- តាមពីរចំណុច A និង B៖ គេអាចគូសបានរង្វង់ច្រើនរាប់មិនអស់។ ផ្ចិតនៃរង្វង់ទាំងនេះស្ថិតនៅលើ មេដ្យាទ័រ នៃអង្កត់ AB។

▶ ៤. លក្ខណៈមុំផ្ចិត និង ធ្នូ



មុំផ្ចិត៖ ជាមុំដែលមានកំពូលនៅត្រង់ផ្ចិត O នៃរង្វង់។

- ក្នុងរង្វង់មួយ ឬរង្វង់ប៉ុនគ្នា បើមុំផ្ចិតប៉ុនគ្នា នោះធ្នូស្ទាត់ក៏ប៉ុនគ្នាដែរ។

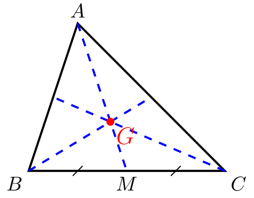
បើ $\angle AOB=\angle COD \implies$ ធ្នូ $AB=$ ធ្នូ CD

- ច្រាសមកវិញ៖ បើធ្នូពីរមានរង្វាស់ប៉ុនគ្នា នោះវានឹងបង្កើតបានមុំផ្ចិតប៉ុនគ្នាដែរ។

១៧. បន្ទាត់ពិសេសក្នុងត្រីកោណ

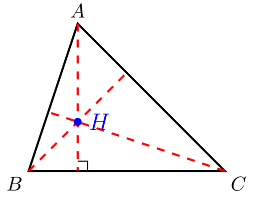
ក្នុងត្រីកោណមានបន្ទាត់ពិសេសចំនួន ៤ ប្រភេទ ដែលបន្ទាត់នីមួយៗមានតួនាទី លក្ខណៈ និងចំណុចប្រសព្វ (Intersection) ខុសៗគ្នាទាំងស្រុង៖

▶ ១. មេដ្យាន (Median)



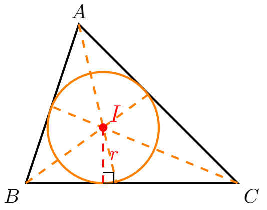
- និយមន័យ៖ ភ្ជាប់ពីកំពូលទៅចំណុចកណ្តាលនៃជ្រុងឈម។
- ចំណុចប្រសព្វ៖ ហៅថា ទីប្រជុំទម្ងន់ (G) (Centroid) ដែលជាផ្ចិតទម្ងន់នៃត្រីកោណ។
- លក្ខណៈ ពិសេស៖ មេដ្យាន ចែក ត្រីកោណ ជាពីរ មានផ្ទៃ ក្រឡា ប៉ុនគ្នា។ ទំនាក់ទំនង ប្រវែង៖ $AG=\frac{2}{3}AM$។

▶ ២. កម្ពស់ (Altitude)



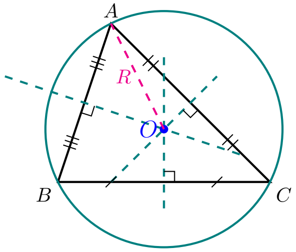
- និយមន័យ៖ គូសចេញពីកំពូលកែងទៅនឹងជ្រុងឈម (ឬបន្លាយជ្រុងឈម)។
- ចំណុចប្រសព្វ៖ ហៅថា អរតូសង់ (H) (Orthocenter)។
- លក្ខណៈ ពិសេស៖ ប្រើ សម្រាប់ គណនា ផ្ទៃក្រឡា ត្រីកោណ $S=\frac{1}{2}bh$។

▶ ៣. ពុះមុំ (Angle Bisector)



- និយមន័យ៖ បន្ទាត់ដែលពុះមុំក្នុងនៃត្រីកោណជាពីរមុំប៉ុនៗគ្នា។
- ចំណុចប្រសព្វ៖ ហៅថា ផ្ចិតរង្វង់ចារឹកក្នុង (I)។
- លក្ខណៈពិសេស៖ ចំណុច I មានចម្ងាយស្មើគ្នាទៅនឹងជ្រុងទាំងបីនៃត្រីកោណ ($r=$កាំរង្វង់ចារឹកក្នុង)។

▶ ៤. មេដ្យាទ័រ (Perp. Bisector)

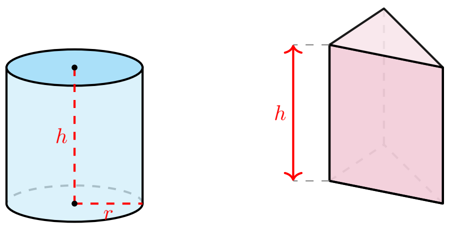


- និយមន័យ៖ បន្ទាត់កែងនឹងជ្រុងត្រង់ចំណុចកណ្តាលនៃជ្រុងនោះ។
- ចំណុចប្រសព្វ៖ ហៅថា ផ្ចិតរង្វង់ចារឹកក្រៅ (O)។
- លក្ខណៈពិសេស៖ ចំណុច O មានចម្ងាយស្មើគ្នាទៅនឹងកំពូលទាំងបីនៃត្រីកោណ ($OA=OB=OC=R$)។

១៨. រូបធរណីមាត្រទិមាត្របី

▶ ១. ព្រីស និង ស៊ីឡាំង

លក្ខណៈរូម៖ មានបាតពីរស្របគ្នា និងប៉ុនគ្នា។ កម្ពស់ h ជាចម្ងាយរវាងបាតទាំងពីរ។



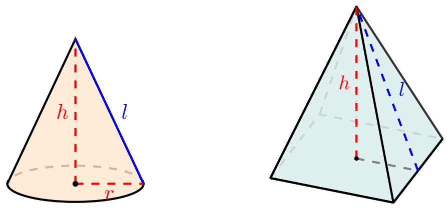
ស៊ីឡាំង ព្រីស

រូបមន្តទូទៅ (ស៊ីឡាំង & ព្រីស)៖
តាង $S_{\text{បាត}}$ ជាផ្ទៃក្រឡាបាត និង $P_{\text{បាត}}$ ជាបរិមាត្របាត៖

- មាឌ៖ $V = S_{\text{បាត}} \times h$
- ផ្ទៃខាង៖ $S_{\text{ខាង}} = P_{\text{បាត}} \times h$
- ផ្ទៃសរុប៖ $S_{\text{សរុប}} = S_{\text{ខាង}} + 2S_{\text{បាត}}$

▶ ២. កោន និង ពីរ៉ាមីត

លក្ខណៈរូម៖ មានបាតតែមួយ និងកំពូលស្រួចមួយ។



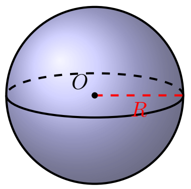
កោន ពីរ៉ាមីត

រូបមន្តទូទៅ (កោន & ពីរ៉ាមីត)៖

- មាឌ៖ $V = \frac{1}{3} S_{\text{បាត}} \times h$
- ផ្ទៃខាង៖ $S_{\text{ខាង}} = \frac{1}{2} P_{\text{បាត}} \times l$
- ផ្ទៃសរុប៖ $S_{\text{សរុប}} = S_{\text{ខាង}} + S_{\text{បាត}}$

បញ្ជាក់៖ l ហៅថា ជនេត្រ សម្រាប់កោន និងហៅថា អូប៉ូតែម សម្រាប់ពីរ៉ាមីត។

▶ ៣. ស្វ៊ែរ (Sphere)



មាឌ៖ $V = \frac{4}{3}\pi R^3$ | ផ្ទៃសរុប៖ $S = 4\pi R^2$

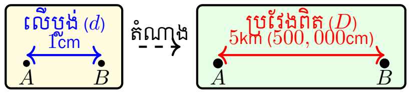
រំលឹកផ្ទៃក្រឡាបាត ($S_{\text{បាត}}$) និង ការប្តូរឯកតា

- រង្វង់ (បាត ស៊ីឡាំង/ កោន)៖ $S = \pi r^2$ និង បរិមាត្រ $P = 2\pi r$
- ការ៉េ៖ $S = a^2$ | ចតុកោណកែង៖ $S =$ បណ្តោយ $\times$ ទទឹង
- ត្រីកោណ៖ $S = \frac{1}{2} \times$ បាត $\times$ កម្ពស់

ឯកតា មាឌ ចំណុះ៖ $1\,\text{dm}^3 = 1$ លីត្រ , $1\,\text{m}^3 = 1000$ លីត្រ , $1\,\text{cm}^3 = 1\,\text{mL}$។

១៩. មាត្រដ្ឋាន

និយមន័យ៖ មាត្រដ្ឋាន (S) ជាផលធៀបរវាងប្រវែងនៅលើប្លង់ ឬគំនូសផែនទី (d) និង ប្រវែងពិតប្រាកដ (D) ដោយប្រវែងទាំងពីរត្រូវគិតជា ឯកតាដូចគ្នា។



រូបមន្ត៖

$$\text{មាត្រដ្ឋាន} = \frac{\text{ប្រវែងលើប្លង់}}{\text{ប្រវែងពិត}} \implies S = \frac{d}{D}$$

គន្លឹះឯកតា និងការទាញរូបមន្ត

១. ការប្តូរឯកតា៖ ជាទូទៅ គេទម្លាប់ប្តូរឯកតាទៅជាសង់ទីម៉ែត្រ (cm) ជានិច្ច មុននឹងគណនាមាត្រដ្ឋាន។ អ្នកត្រូវចាំថា៖

- $1\text{km} = 1,000\text{m} = 100,000\text{cm}$
- $1\text{m} = 100\text{cm}$

២. ការទាញរកប្រវែងផ្សេងទៀត៖

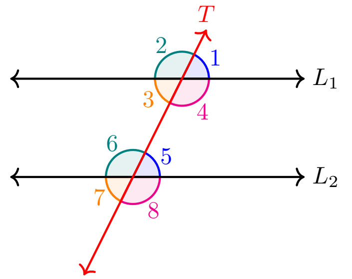
- ចង់រកប្រវែងលើប្លង់ ៖ $d = S \times D$
- ចង់រកប្រវែងពិត ៖ $D = \frac{d}{S}$

▶ ឧទាហរណ៍អនុវត្តន៍៖

ចម្ងាយលើផែនទីពីផ្ទះទៅសាលារៀនគឺ $d = 1\text{cm}$ ដែលវាតំណាងឱ្យចម្ងាយពិតប្រាកដ $D = 5\text{km}$។ ចូររកមាត្រដ្ឋាននៃផែនទីនេះ។
ដំណោះស្រាយ៖
- ជំហានទី១៖ ប្តូរឯកតាជាមុនសិន
$D = 5\text{km} = 5 \times 100,000\text{cm} = 500,000\text{cm}$
- ជំហានទី២៖ គណនាផលធៀប
មាត្រដ្ឋាន $S = \frac{d}{D} = \frac{1\text{cm}}{500,000\text{cm}} = \frac{1}{500,000}$
- ចម្លើយ៖ គេច្រើនសរសេរមាត្រដ្ឋានជារាងផលធៀប $1 : 500,000$។

២០. បន្ទាត់ស្រប និងខ្សែកាត់

នៅពេលបន្ទាត់ស្របពីរ $(L_1 \parallel L_2)$ ត្រូវកាត់ដោយបន្ទាត់ទី៣ (T) ហៅថាខ្សែកាត់ វានឹងបង្កើតបានមុំ ៨ ដែលមានលក្ខណៈពិសេសដូចខាងក្រោម៖



លក្ខណៈនៃគូមុំនីមួយៗ៖

- មុំទល់កំពូល (ប៉ុនគ្នា)៖
$\angle 1 = \angle 3, \angle 2 = \angle 4 \ldots$
- មុំឆ្លាស់ក្នុង (ប៉ុនគ្នា)៖
$\angle 3 = \angle 5$ និង $\angle 4 = \angle 6$
- មុំឆ្លាស់ក្រៅ (ប៉ុនគ្នា)៖
$\angle 1 = \angle 7$ និង $\angle 2 = \angle 8$
- មុំត្រូវគ្នា (ប៉ុនគ្នា)៖
$\angle 1 = \angle 5, \angle 2 = \angle 6, \angle 3 = \angle 7, \angle 4 = \angle 8$
- មុំក្នុងរួមខាង (ផលបូក $180°$)៖
$\angle 3 + \angle 6 = 180°$ និង $\angle 4 + \angle 5 = 180°$

២១. ការបំលែងរូបក្នុងប្លង់

១. បំលែងឆ្លុះ(Reflection)៖

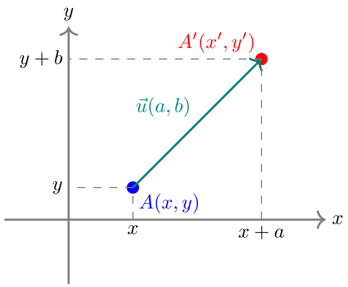
ចំណុច $M(x,y)$ ឆ្លុះធៀបនឹង៖

- អ័ក្ស Ox ៖ បានរូបភាព $M'(x,-y)$
- អ័ក្ស Oy ៖ បានរូបភាព $M'(-x,y)$
- គល់តម្រុយ O ៖ បានរូបភាព $M'(-x,-y)$

២. បំលែងកិល (Translation)៖

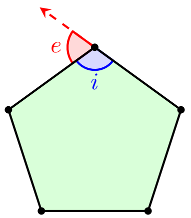
ការ រំកិល ចំណុច $A(x,y)$ តាម វ៉ិចទ័រ $\vec{u}(a,b)$ ទៅជាចំណុចថ្មី A' កំណត់ដោយ៖

$$A'(x+a\,,\,y+b)$$



២២. ពហុកោណ

ពហុកោណ គឺជាខ្សែបិទជិតដែលមានជ្រុងជាអង្កត់។ បើពហុកោណមាន n ជ្រុង នោះវាមាន n កំពូល និង n មុំ។



រូបមន្តសំខាន់ៗ (សម្រាប់ពហុកោណប៉ោង n ជ្រុង)៖

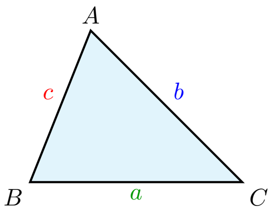
- ផលបូករង្វាស់មុំក្នុង៖ $S_i = (n-2)\times 180^\circ$
- ផលបូករង្វាស់មុំក្រៅ៖ $S_e = 360^\circ$
- ចំនួនអង្កត់ទ្រូងសរុប៖ $d = \dfrac{n(n-3)}{2}$

ពហុកោណ និយ័ត (Regular Polygon)៖ ជា ពហុកោណដែលមានជ្រុងទាំងអស់ប៉ុនគ្នា និងមុំទាំងអស់ប៉ុនគ្នា។

- រង្វាស់មុំក្នុងមួយ៖ $i = \dfrac{(n-2)\times 180^\circ}{n}$
- រង្វាស់មុំក្រៅមួយ៖ $e = \dfrac{360^\circ}{n}$

២៣. វិសមភាពត្រីកោណ

ទ្រឹស្តីបទ៖ ក្នុង ត្រីកោណ មួយ ផលបូក រង្វាស់ ជ្រុង ពីរ ត្រូវតែ ធំជាង រង្វាស់ ជ្រុង ទីបី ជានិច្ច។ ម្យ៉ាងទៀត ផលសងរង្វាស់ជ្រុងពីរ ត្រូវតូចជាងជ្រុងទីបីជានិច្ច។



បើ a,b,c ជាជ្រុងនៃត្រីកោណ

- វិសមភាពផលបូក៖
  $a+b>c$
  $a+c>b$
  $b+c>a$
- វិសមភាពផលសង៖
  $|b-c|<a<b+c$